

# Relatório Exploratório - Aula 007 (1 - 4)

## Slides 1 & 2

Introduzem o tema da aula, os objetivos, e fornece três exemplos de casos de problemas reais.

A aula tem como objetivo explicar como as avaliações de expressões das linguagens é algo que se deve ter cuidado. Que o engenheiro de software deve entender bem os comportamentos das linguagens de modo a não haver nenhum problema mais cedo ou tarde.

São fornecidos três exemplos de problemas de fluxos descontrolados, sendo: - 2014 - “Goto Fail” (Apple) - 2008 - Tocadores Zune (Microsoft) - PHP - Comparação com ==

Os três exemplos se convergem em um mesmo problema, perda de controle de um fluxo. Tratando problemas de execução goto, não execução de laços, e comparadores falhos.

## Slide 3

Fornece um roteiro da aula e dá que o tipo da aula é exploratória.

**Roteiro:** 1. Quiz de Abertura 2. Expressões: precedência, efeitos colaterais, sobrecarga 3. Conversões, expressões booleanas e curto-circuito 4. Sentenças de atribuição 5. Seleção, iteração, goto e comandos protegidos 6. Exercício: encontre o bug

## Slide 4

Apresenta seis exercícios de abertura da aula. Solicitando o palpite previamente à execução.

### 1 - Python

**Código:**

```
print(-2 ** 2, 2 ** 3 ** 2)
```

**Esperado:**

-4, 64

**Saída:**

-4 512

```
main.py x + Console I/O AI Agent 147 ms ✓  
1 print(-2 ** 2, 2 ** 3 ** 2) -4 512
```

Saída py 1

## 2 - Java

Código:

```
System.out.println(1 + 2 + "3" + 4 + 5);
```

Esperado:

3 3 9

Saída:

3345

```
J Main.java x + Console I/O AI Agent 931 ms ✓  
1 import java.util.*;  
2  
3 public class Main {  
4     public static void main(String[] args) {  
5  
6         System.out.println(1 + 2 + "3" + 4 + 5);  
7     }  
8 }  
9 }
```

Saída java 2

## 3 - JavaScript

Código:

```
console.log("5" - 2, "5" + 2);
```

Esperado:

3 7

Saída:

3 52

```
JS index.js x + Console I/O AI Agent 142 ms ✓  
1 console.log("5" - 2, "5" + 2); 3 52
```

Saída js 3

## 4 - C

Código:

```
printf("%d\n", 3 > 2 > 1);
```

**Esperado:**

?

**Saída:**

0

```
C Main.c x +
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     printf("%d\n", 3 > 2 > 1);
5 }
```

Console I/O AI Agent 175 ms ✓

0

Saída c 4

## 5 - Python

**Código:**

```
x = 0
print(x or "padrão", 3 > 2 > 1)
```

**Esperado:**

x True

**Saída:**

padrão True

```
main.py x +
1 x = 0
2 print(x or "padrão", 3 > 2 > 1)
```

Console I/O AI Agent 129 ms ✓

padrão True

Saída py 5

## 6 - JavaScript:

**Código:**

```
console.log(0 == "", "" == "0", 0 == "0");
```

**Esperado:**

true false true

**Saída:**

true false true

JS index.js × +

1 console.log(0 == "", "" == "0", 0 == "0");

true false true

Console I/O AI Agent 137 ms ✓

Saída js 6